Операторы свёртки, алгебра Винера и индекс функции

Конспект лекции

10 октября 2026 года

1 Оператор свёртки и его норма

На предыдущей лекции было введено пространство

$$\ell^1(\mathbb{Z}) = \left\{ a = (a_k)_{k\in\mathbb{Z}} : \sum_{k\in\mathbb{Z}} |a_k| < \infty \right\}, \qquad \|a\|_1 = \sum_{k\in\mathbb{Z}} |a_k|.$$

Для $a, x \in \ell^1(\mathbb{Z})$ свёртка определяется формулой

$$(a * x)_k = \sum_{s\in\mathbb{Z}} a_{k-s} x_s.$$

Она принадлежит $\ell^1(\mathbb{Z})$ и удовлетворяет оценке

$$\|a * x\|_1 \leqslant \|a\|_1 \|x\|_1 .$$

Свёртка коммутативна, ассоциативна и билинейна.

Определение 1. При фиксированном $a \in \ell^1(\mathbb{Z})$ отображение

$$A_a \colon \ell^1(\mathbb{Z}) \longrightarrow \ell^1(\mathbb{Z}), \qquad A_a x = a * x,$$

называется *оператором свёртки*, а последовательность a — его *ядром*.

Линейность свёртки по переменной x означает линейность оператора:

$$A_a(\alpha x + \beta y) = \alpha A_a x + \beta A_a y.$$

Доказанная оценка показывает, что этот оператор ограничен.

Теорема 1. *Норма оператора свёртки на $\ell^1(\mathbb{Z})$ равна норме его ядра:*

$$\boxed{\|A_a\|_{\ell^1\to\ell^1} = \|a\|_1}.$$

Доказательство. Из оценки свёртки для каждого x имеем

$$\|A_a x\|_1 \leqslant \|a\|_1 \|x\|_1 .$$

Следовательно, $\|A_a\| \leqslant \|a\|_1$.

Для обратной оценки возьмём единичную последовательность

$$e_k = \begin{cases} 1, & k = 0, \\ 0, & k \neq 0. \end{cases}$$

Она удовлетворяет равенствам $\|e\|_1 = 1$ и $a * e = a$. Поэтому

$$\|a\|_1 = \|A_a e\|_1 \leqslant \|A_a\| \, \|e\|_1 = \|A_a\| \, .$$

Объединяя обе оценки, получаем равенство норм. □

В частности, ядро однозначно восстанавливается по оператору:

$$\boxed{a = A_a e}.$$

Равенство нормы здесь относится именно к действию на $\ell^1(\mathbb{Z})$; при смене рабочего пространства формулу для операторной нормы нужно рассматривать заново.

2 Алгебра операторов свёртки

Обозначим через $\mathcal{C}$ множество всех операторов свёртки с ядрами из $\ell^1(\mathbb{Z})$. Умножением операторов считаем композицию: $ABx = A(Bx)$.

Утверждение 1. *Для $a, b \in \ell^1(\mathbb{Z})$ и $\alpha \in \mathbb{C}$ справедливы равенства*

$$A_a + A_b = A_{a+b}, \qquad \alpha A_a = A_{\alpha a}, \qquad A_a A_b = A_{a*b}.$$

Доказательство. Первые два равенства следуют из билинейности:

$$(A_a + A_b)x = a * x + b * x = (a + b) * x, \qquad (\alpha A_a)x = (\alpha a) * x.$$

Для произведения используем ассоциативность свёртки:

$$(A_a A_b)x = A_a(b * x) = a * (b * x) = (a * b) * x = A_{a*b}x.$$

Так как равенства выполнены для всех x, соответствующие операторы совпадают. □

Поскольку $a * b = b * a$, операторы свёртки коммутируют:

$$A_a A_b = A_b A_a.$$

Единичный оператор также является оператором свёртки: $A_e = I$.

Замечание. Ассоциативность композиции $(AB)C = A(BC)$ справедлива для любых совместимых операторов. Коммутативность $AB = BA$ — дополнительное свойство рассматриваемых операторов свёртки; для произвольных линейных операторов она неверна.

2.1 Изометрический изоморфизм с алгеброй ядер

Рассмотрим отображение

$$\Phi\colon \ell^1(\mathbb{Z}) \longrightarrow \mathcal{C}, \qquad \Phi(a) = A_a.$$

Оно обладает следующими свойствами:

1. *Биективность.* Каждый оператор из $\mathcal{C}$ имеет ядро по определению. Если $A_a = A_b$, то применением к e получаем $a = b$.
2. *Линейность.* $\Phi(a+b) = \Phi(a) + \Phi(b)$ и $\Phi(\alpha a) = \alpha\Phi(a)$.
3. *Сохранение умножения.* $\Phi(a * b) = \Phi(a)\Phi(b)$.
4. *Сохранение нормы.* $\|\Phi(a)\| = \|a\|_1$.

Таким образом, Φ — изометрический изоморфизм алгебр. В рукописи это отображение обозначено буквой F; здесь используется Φ, чтобы не смешивать его с матрицей ДПФ предыдущих лекций.

Утверждение 2. *С операторной нормой множество $\mathcal{C}$ является коммутативной банаховой алгеброй с единицей.*

Доказательство. Алгебраические свойства уже установлены. Проверим полноту. Если $(A_{a^{(m)}})$ — фундаментальная последовательность в операторной норме, то

$$\left\|a^{(m)} - a^{(j)}\right\|_1 = \|A_{a^{(m)}} - A_{a^{(j)}}\| \longrightarrow 0.$$

По полноте $\ell^1(\mathbb{Z})$ существует $a \in \ell^1(\mathbb{Z})$, для которого $\left\|a^{(m)} - a\right\|_1 \to 0$. Снова используя равенство норм, получаем $A_{a^{(m)}} \to A_a$ в операторной норме. Предел принадлежит $\mathcal{C}$. Наконец,

$$\|A_a A_b\| = \|a * b\|_1 \leqslant \|a\|_1 \|b\|_1 = \|A_a\| \|A_b\|.$$

□

3 Алгебра Винера

3.1 Абсолютно сходящиеся ряды на окружности

Пусть

$$\Gamma = \{t \in \mathbb{C} : |t| = 1\}$$

— единичная окружность. Её можно параметризовать как $t = e^{i\varphi}$, где $0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi$.

Определение 2. *Алгеброй Винера W* называется множество функций на Γ, представимых в виде

$$a(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} a_k t^k, \qquad \sum_{k\in\mathbb{Z}} |a_k| < \infty.$$

При $t = e^{i\varphi}$ это комплексный ряд Фурье

$$a(e^{i\varphi}) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} a_k e^{ik\varphi}.$$

Отрицательные степени допустимы: на окружности t никогда не равен нулю.

Утверждение 3. *Ряд, задающий элемент W, сходится абсолютно и равномерно на Γ. Его сумма непрерывна.*

Доказательство. Так как $|t| = 1$, для каждого целого k выполнено

$$|a_k t^k| = |a_k|.$$

Числовой ряд $\sum_k |a_k|$ сходится. По признаку Вейерштрасса функциональный ряд сходится равномерно и абсолютно. Каждый его член непрерывен на Γ, поэтому непрерывна и сумма. □

3.2 Связь с тригонометрической формой ряда Фурье

Вещественную тригонометрическую запись обычно представляют в виде

$$\frac{A_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} \bigl(A_k \cos(k\varphi) + B_k \sin(k\varphi)\bigr).$$

Используя

$$\cos(k\varphi) = \frac{e^{ik\varphi} + e^{-ik\varphi}}{2}, \qquad \sin(k\varphi) = \frac{e^{ik\varphi} - e^{-ik\varphi}}{2i},$$

получаем комплексные коэффициенты

$$c_0 = \frac{A_0}{2}, \qquad c_k = \frac{A_k - iB_k}{2}, \qquad c_{-k} = \frac{A_k + iB_k}{2} \quad (k \geqslant 1).$$

Если A_k, B_k вещественны, то $c_{-k} = \overline{c_k}$.

В рукописи переход также разбирается через вещественную и мнимую части каждого коэффициента. Если $c_k = \alpha_k + i\beta_k$, то

$$\begin{aligned} c_k e^{ik\varphi} &= (\alpha_k + i\beta_k)(\cos(k\varphi) + i\sin(k\varphi)) \\ &= \alpha_k \cos(k\varphi) - \beta_k \sin(k\varphi) \\ &\quad + i\bigl(\beta_k \cos(k\varphi) + \alpha_k \sin(k\varphi)\bigr). \end{aligned}$$

При абсолютной сходимости эти равенства можно суммировать по всем целым k.

3.3 Однозначность коэффициентов и норма

Коэффициенты представления функции в W определяются однозначно. Действительно, равномерная сходимость позволяет интегрировать ряд почленно:

$$\boxed{a_m = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} a(e^{i\varphi}) e^{-im\varphi}\, d\varphi}.$$

Здесь используется ортогональность экспонент:

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{i(k-m)\varphi}\, d\varphi = \begin{cases} 1, & k = m, \\ 0, & k \neq m. \end{cases}$$

Это пояснение обеспечивает корректность следующего определения нормы.

Определение 3. Нормой функции $a \in W$ называется сумма модулей её коэффициентов:

$$\boxed{\|a\|_W = \sum_{k\in\mathbb{Z}} |a_k|}.$$

Норму функции в W следует отличать от равномерной нормы на окружности:

$$\max_{t\in\Gamma} |a(t)| \leqslant \|a\|_W .$$

Равенство не обязательно. Например, для $a(t) = 1 + t - t^2$ норма Винера равна 3, тогда как

$$a(e^{i\varphi}) = e^{i\varphi}(1 - 2i\sin\varphi), \qquad \max_{\varphi} |a(e^{i\varphi})| = \sqrt{5}.$$

Этот дополнительный пример помогает различать два способа измерять размер одной и той же функции.

4 Операции в алгебре Винера

Сложение и умножение функций в W понимаются поточечно. При сложении и умножении на скаляр коэффициенты преобразуются обычным образом:

$$(a+b)(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} (a_k + b_k)t^k, \qquad (\alpha a)(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} \alpha a_k t^k.$$

Отсюда следуют оценки

$$\|a+b\|_W \leqslant \|a\|_W + \|b\|_W , \qquad \|\alpha a\|_W = |\alpha| \, \|a\|_W .$$

Теорема 2. *Если $a, b \in W$, то $ab \in W$. Коэффициенты произведения равны свёртке коэффициентов сомножителей:*

$$(ab)(t) = \sum_{s\in\mathbb{Z}} c_s t^s, \qquad \boxed{c_s = \sum_{j\in\mathbb{Z}} a_{s-j} b_j}.$$

При этом $\|ab\|_W \leqslant \|a\|_W \, \|b\|_W$.

Доказательство. Рассмотрим произведение рядов

$$a(t)b(t) = \left(\sum_{k\in\mathbb{Z}} a_k t^k\right)\left(\sum_{j\in\mathbb{Z}} b_j t^j\right).$$

На окружности $|t| = 1$ сумма модулей всех членов двойного ряда конечна:

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}}\sum_{j\in\mathbb{Z}} |a_k b_j t^{k+j}| = \left(\sum_k |a_k|\right)\left(\sum_j |b_j|\right) < \infty.$$

Поэтому члены можно группировать по одинаковой степени $s = k + j$:

$$\begin{aligned} a(t)b(t) &= \sum_{k\in\mathbb{Z}}\sum_{j\in\mathbb{Z}} a_k b_j t^{k+j} \\ &= \sum_{s\in\mathbb{Z}} \left(\sum_{j\in\mathbb{Z}} a_{s-j} b_j\right) t^s. \end{aligned}$$

Последовательность (c_s) есть свёртка двух элементов $\ell^1(\mathbb{Z})$. По оценке, доказанной на предыдущей лекции,

$$\sum_s |c_s| \leqslant \left(\sum_k |a_k|\right)\left(\sum_j |b_j|\right).$$

Следовательно, $ab \in W$ и выполнена оценка нормы произведения. □

Единицей является постоянная функция 1. Её последовательность коэффициентов — e, у которой $e_0 = 1$, а остальные координаты нулевые. Коммутативность и ассоциативность умножения следуют из обычных свойств поточечного произведения функций.

4.1 Отображение функции в последовательность коэффициентов

Определим

$$G\colon W \longrightarrow \ell^1(\mathbb{Z}), \qquad G(a) = (a_k)_{k\in\mathbb{Z}}.$$

Его корректность следует из однозначности коэффициентов. Инъективность следует из того, что одинаковые коэффициенты задают одну и ту же функцию. Сюръективность следует из определения W: любая последовательность из ℓ^1 задаёт абсолютно и равномерно сходящийся ряд на Γ. Кроме того,

$$\begin{aligned} G(a+b) &= G(a) + G(b), & G(\alpha a) &= \alpha G(a),\\ G(ab) &= G(a) * G(b), & \|G(a)\|_1 &= \|a\|_W. \end{aligned}$$

Таким образом, G — изометрический изоморфизм алгебр.

Полнота W теперь получается из полноты $\ell^1(\mathbb{Z})$. Действительно, если $(a^{(m)})$ фундаментальна в норме W, то её последовательности коэффициентов $G(a^{(m)})$ фундаментальны в ℓ^1. Пусть их предел равен b. Ряд с коэффициентами b задаёт функцию $a \in W$, и

$$\left\|a^{(m)} - a\right\|_W = \left\|G(a^{(m)}) - b\right\|_1 \longrightarrow 0.$$

Итак, W является коммутативной банаховой алгеброй с единицей.

5 Символ оператора свёртки

Определение 4. Если A_a — оператор свёртки с ядром $a = (a_k)_{k\in\mathbb{Z}}$, то функция

$$a(t) = \sum_{k\in\mathbb{Z}} a_k t^k, \qquad t \in \Gamma,$$

называется *символом оператора свёртки*.

По определению символ принадлежит W, а потому непрерывен на единичной окружности. Ядро, оператор и символ описывают один объект в трёх изометрически изоморфных алгебрах:

$$\boxed{W \simeq \ell^1(\mathbb{Z}) \simeq \mathcal{C}}.$$

Это соответствие сохраняет линейные операции, умножение и норму.

В частности, если операторам A_a, A_b отвечают символы $a(t), b(t)$, то сумма операторов имеет символ $a(t) + b(t)$, а композиция — символ $a(t)b(t)$. Равенство норм принимает вид

$$\|A_a\|_{\ell^1\to\ell^1} = \|(a_k)\|_1 = \|a(\cdot)\|_W.$$

По символу можно восстановить коэффициенты интегральной формулой, а по коэффициентам — оператор свёртки.

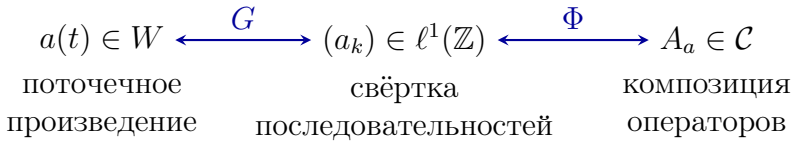


Рис. 1: Три представления и соответствующие им операции умножения

6 Индекс непрерывной функции на окружности

6.1 Определение через приращение аргумента

Рассмотрим непрерывную функцию $a\colon \Gamma \to \mathbb{C}$, которая не обращается в нуль:

$$a(t) \neq 0 \qquad \text{для всех } t \in \Gamma.$$

Параметризуем окружность положительно, то есть против часовой стрелки:

$$t = e^{i\varphi}, \qquad 0 \leqslant \varphi \leqslant 2\pi.$$

Тогда $g(\varphi) = a(e^{i\varphi})$ задаёт замкнутую кривую, не проходящую через начало координат. Замкнутость следует из $g(0) = g(2\pi) = a(1)$.

Вдоль отрезка параметра можно выбрать непрерывный аргумент $\theta(\varphi)$ так, чтобы

$$g(\varphi) = |g(\varphi)|e^{i\theta(\varphi)}.$$

Существование такого выбора следует из непрерывности кривой и отсутствия нулей: локальные ветви аргумента последовательно согласуются на перекрывающихся участках. При этом $\theta(2\pi)$ не обязано совпадать с $\theta(0)$.

Определение 5. *Индексом* непрерывной ненулевой функции a на Γ называется число

$$\boxed{\operatorname{ind} a = \frac{\theta(2\pi) - \theta(0)}{2\pi}}.$$

Иначе говоря, это полное приращение аргумента при одном положительном обходе окружности, делённое на 2π.

Утверждение 4. *Индекс является целым числом и не зависит от выбора непрерывного аргумента вдоль кривой.*

Доказательство. Так как $g(2\pi) = g(0) \neq 0$, имеем

$$e^{i\theta(2\pi)} = e^{i\theta(0)}.$$

Следовательно, разность $\theta(2\pi) - \theta(0)$ кратна 2π.

Если $\widetilde{\theta}$ — другой непрерывный аргумент, то для каждого φ разность $\widetilde{\theta}(\varphi) - \theta(\varphi)$ лежит в $2\pi\mathbb{Z}$. Непрерывная функция на связном отрезке со значениями в этом дискретном множестве постоянна. Поэтому приращения аргументов совпадают. □

Замечание. В определении нельзя просто вычесть главные значения аргумента в концах пути: значения функции в начале и конце совпадают, и такое вычитание потеряет число оборотов. Нужно отслеживать непрерывный аргумент на всём отрезке $[0, 2\pi]$.

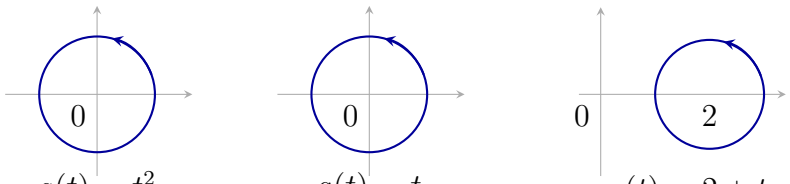
6.2 Геометрический смысл и примеры

Индекс — число оборотов кривой $a(\Gamma)$ вокруг начала координат с учётом направления и кратности прохождения. Обход против часовой стрелки даёт положительный вклад, по часовой стрелке — отрицательный. Самопересечения кривой допускаются; проходить через нуль она не должна.

1. Если $a(t) = t$, то $g(\varphi) = e^{i\varphi}$ и можно взять $\theta(\varphi) = \varphi$. Поэтому $\operatorname{ind} a = 1$.
2. Если $a(t) = t^2$, то $\theta(\varphi) = 2\varphi$, и $\operatorname{ind} a = 2$: окружность образа проходится дважды.
3. Если $a(t) = t^{-1}$, то $\theta(\varphi) = -\varphi$, и $\operatorname{ind} a = -1$.
4. Если $a(t) = 2 + t$, то образ — окружность радиуса 1 с центром в точке 2. Она лежит в правой полуплоскости. Аргумент возвращается к начальному значению, поэтому $\operatorname{ind} a = 0$.

Обобщая первые три примера, для любого целого m получаем

$$\operatorname{ind}(t^m) = m.$$



$a(t) = t^2$ — два обхода; $\operatorname{ind} a = 2$

$a(t) = t$ — один обход; $\operatorname{ind} a = 1$

$a(t) = 2 + t$ — $\operatorname{ind} a = 0$

Рис. 2: Индекс зависит от обхода образа, а не только от его формы

В частности, первые два примера имеют одно и то же множество значений на комплексной плоскости, но разные индексы. Нужно учитывать, как кривая проходится при изменении параметра.

6.3 Аналитическая формула при дополнительной гладкости

Рукопись заканчивается заголовком «Аналитическая формула индекса»; самой формулы на скане нет. В качестве справочного дополнения приведём её для случая, когда $g(\varphi) = a(e^{i\varphi})$ кусочно непрерывно дифференцируема и нигде не равна нулю:

$$\boxed{\operatorname{ind} a = \frac{1}{2\pi i} \int_0^{2\pi} \frac{g'(\varphi)}{g(\varphi)}\, d\varphi}.$$

На участках гладкости запишем $g = \rho e^{i\theta}$, $\rho > 0$. Тогда

$$\frac{g'}{g} = \frac{\rho'}{\rho} + i\theta'.$$

После интегрирования вещественная часть даёт $\log \rho(2\pi) - \log \rho(0) = 0$, а мнимая — полное приращение аргумента. Получается исходное определение индекса.

Принадлежность W гарантирует непрерывность, но сама по себе не гарантирует дифференцируемость. Поэтому определение через непрерывный аргумент имеет более широкую область применимости, чем эта интегральная запись с обычной производной.